

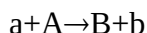
21- mustaqil ish ishlanmasi

21- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Termoyadro reaksiyalari. Termoyadro reaksiyalari uning tarkibiy qismlari va vazifalari, Yadro reaksiyalari.

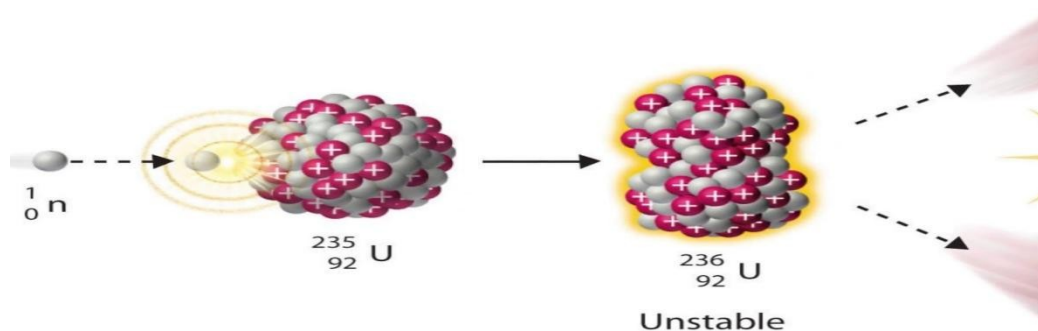


Ishning qisqacha mazmuni. Yadro reaksiyasida energiya, impuls yadroda qayta taqsimlangan bo'ladi. Reaksiyalar kuchli, elektromagnit, kuchsiz ta'sirlashuvlarga ko'ra amalga oshishi mumkin. Reaksiyalar zaryadli, zaryadsiz zarralar, fotonlar ta'sirlashuvlariga ko'ra bo'ladilar. Barcha reaksiyalar saqlanish qonunlarining bajarilishi bilan ro'y beradi.



Reaksiya kanallari chiqish ehtimoliyatlariga ko'ra ularga ruhsat etilgan yoki cheklashlarga sabab bo'ladigan kvant xarakteristikalarini aniqlash imkonini beradi. Yadro reaksiyalarida saqlanish qonunlari to'la bajarilishligi reaksiyada qatnashayotgan zarralar yoki yadrolar xarakteristikalarini yuqori aniqlikda aniqlash imkonini beradi (masalan: impulsi, zaryadi, juftligi va h.k.). Yadro reaksiyalari ta'sirlashuv energiyasiga, reaksiyani yuzaga keltirayotgan zarraning turiga, xossalriga hamda yadroning massa soniga, reaksiyaning borish mexanizmiga, reaksiya energiyasiga va h.k.ga qarab tavsiflanadi.

Reaksiyaga kirishayotgan zarralarning turiga qarab reaksiyalarni n, zaryadli zarralar, γ -fotonlar reaksiyalari deb ataladi. **Yadro reaksiyalari.** Yadro reaksiyalarida saqlanish qonuni va tezlatgichlar. Termoyadro reaksiyasi. Quyosh va yulduzlarda [termoyadro reaksiyalari](#), *Yadro reaksiyasi* deb atom yadrolarining [elementar zarralar](#), gamma-kvantlar yoki bir-biri bilan o'zaro ta'sirlashishi natijasida tarkibini o'zgarishiga aytiladi. Yadro reaksiyasini amalga oshirish uchun zarrachalar yadroviy kuchlarning ta'sir masofasigacha yaqinlashishi lozim. Birinchi yadro reaksiyasi E. Rezerford tomonidan 1919 yilda yadro parchalanish mahsulotlarida protonlarni aniqlash bo'yicha tajribalarda amalga oshirilgan. Rezerford azot atomlarini α -zarralar bilan bombardimon qildi. Zarrachalar to'qnashganda, quyidagi sxema bo'yicha yadro reaksiyasi sodir bo'ldi: Yadro [reaktiyasida energiya](#), impuls yadroda qayta taqsimlangan bo'ladi. [Reaksiyalar kuchli, elektromagnit](#), kuchsiz ta'sirlashuvlarga ko'ra amalga oshishi mumkin. Yadro reaksiyalari ta'sirlashuv energiyasiga, reaksiyani yuzaga [keltirayotgan zarraning turiga](#), xossalriga hamda yadroning massa soniga, reaksiyaning [borish mexanizmiga](#), reaksiya energiyasiga va h.k.ga qarab tavsiflanadi.



14.3-rasm. Uran yadrosining bo'linish reaksiyasi.

Termoyadro reaksiyalari - juda yuqori temperaturalarda yengil atom yadrolarining o'zaro birikish jarayoni. Vodorodning 2 izotopi N_2 (deyteriy) va N_3 (tritiy) 1 kg aralashmasining o'zaro birikish reaksiyasi. $N_2 + 2H_3 \rightarrow 2He + 4Q$ ($n \rightarrow Q17,5$ MeV) natijasida 801012 kal issiklik ajralib chiqadi. Bu 1 kg uran U_{235} yadrosining bo'linishida ajralib chiqadigan energiyadan 4 marta yoki 10 mln. kg kumir beradigan issiklik miqdoriga tengdir. Termoyadro reaksiyasi - bu juda yuqori haroratda (10 dan yuqori) sodir bo'ladigan engil atom yadrolari orasidagi yadroviy reaksiya.⁸ TO). Bu yuqori energiya indeksiga ega neytronlar va fotonlar - yorug'lik zarralari ko'rinishida katta miqdorda energiya hosil qiladi. Yuqori haroratlarda, shuning uchun to'qnashuv

yadrolarining yuqori energiyalari elektrostatik to'siqni engib o'tish uchun zarurdir. Bu to'siq yadrolarning o'zaro itarilishi (zaryadlangan zarralar kabi) tufayli yuzaga keladi. Aks holda, ular bir-biriga yadro kuchlarining ta'siri uchun etarli masofada (bu taxminan 10-12 sm) yaqinlasha olmaydi. Termoyadro reaksiyasi - bu bo'shashmasdan o'zaro kuchli bog'langan yadrolarning hosil bo'lish jarayoni. Deyarli barcha bunday reaksiyalar engilroq yadrolarning og'ir bo'lgan sintez (sintez) reaksiyalariga taalluqlidir.

Talabalarga metodik ko'rsatma:

Termoyadro reaksiyalari va yadro reaksiyalari, ularning tarkibiy qismlarini tajriba bo'yicha to'liq tasavvurga ega bo'lish, egallagan bilimlaridan amalda foydalana olish va mavzu yuzasidan "Vinn diagramasi", "Klasster " metodi va "Referat" tayyorlash.

Referat - biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot; tegishli adabiyot va boshqa manbalarning qisqartirilgan sharxli tahlilini o'z ichiga olgan ma'lum mavzudagi ma'ruza. **Referat** (lot. refero — axborot beryapman) — biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot;

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq. Mavzuni sinchiklab o'qib chiqasiz va referat tayyorlaysiz.

Mavzu: Termoyadro reaksiyalari. Termoyadro reaksiyalari uning tarkibiy qismlari va vazifalari, Yadro reaksiyalari.

Reja:

Kirish.

1. Yadro kuchlari. Termoyadro reaksiyalari va uning tarkibiy qismlari
2. Yadro reaktori. Yadro reaksiyalari
3. Zanjir reaksiyalari va uning bo'linish usullari

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar

2-Topshiriq. Termoyadro reaksiyalari, uning tarkibi, vazifalari, yadro reaksiyalari, zanjir reaksiyalarining farqli va umumiy jihatlarini "Venn diagrammasi", va "Klasster" metodida quyidagicha tahlil qiling:

1. Daftaringizga namunadagi jadval va diagrammani chizib oling.
2. Mavzuga oid ma'lumotlarni sinchiklab o'qing.
3. Jadvalda harakatga xos bo'lgan kattaliklar va harakat turlari ro'yhatini shakllantiring.
4. Diagrammaning ko'k doirasiga ro'yhatdagi ilgarilanma harakatga doir bo'lgan kattaliklar va harakat turlari raqamlarini, malla rangli doirasiga aylanma harakatga doir bo'lgan belgi va hususiyatlar raqamlarini, ikkala doiraning tutashgan qismiga esa ham ilgarilanma, ham aylanmaga doir bo'lgan belgi va xususiyatlarning raqamlarini yozib chiqing.

Namuna: Masalan,

VENNA DIAGRAMMASI

VENNA DIAGRAMMASI - 2 va 3 jihatlarini hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo'yish uchun qo'llaniladi. Tizimli fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

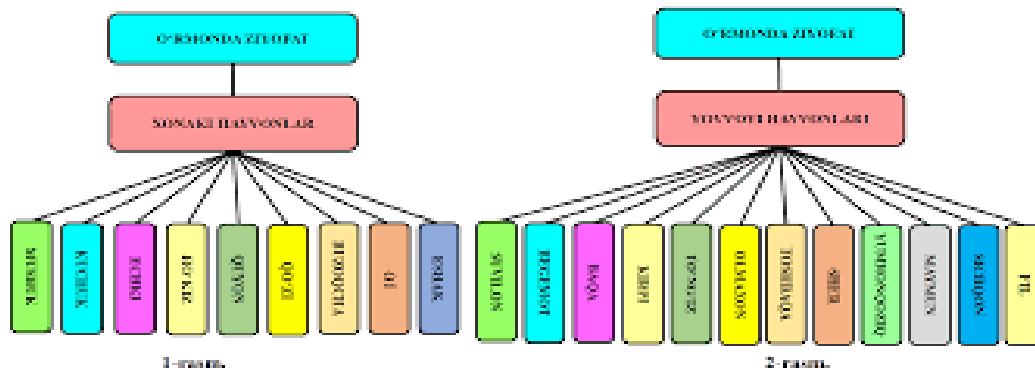
Diagramma Venna tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida/kichik guruhlarda diagramma Vennani tuzadilar va kesishmaydigan joylarni (x) to'ldiradilar

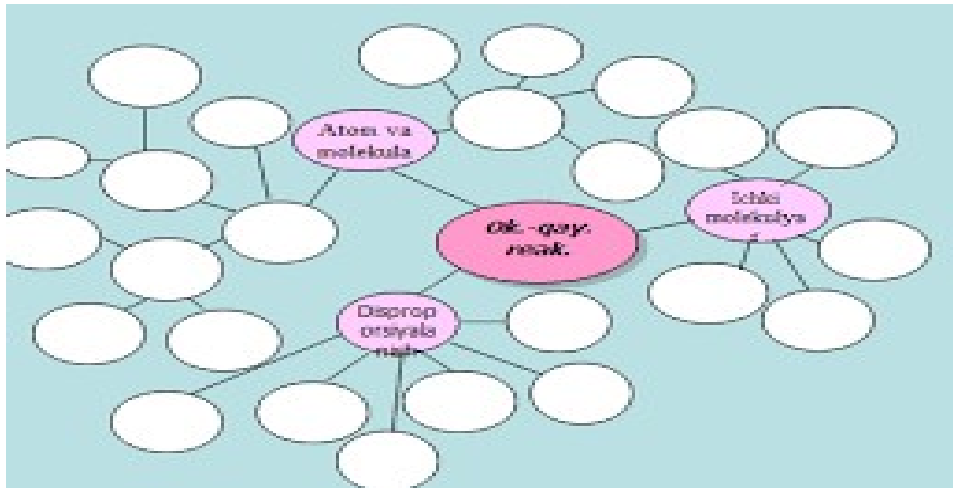
Juftliklarga birlashadilar, o'zlarining taqqoslaydilar va diagrammalarini to'ldiradilar

Doiralarni kesishuvchi joyida ikki-uch doiralar uchun umumiy bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatini tuzadi.



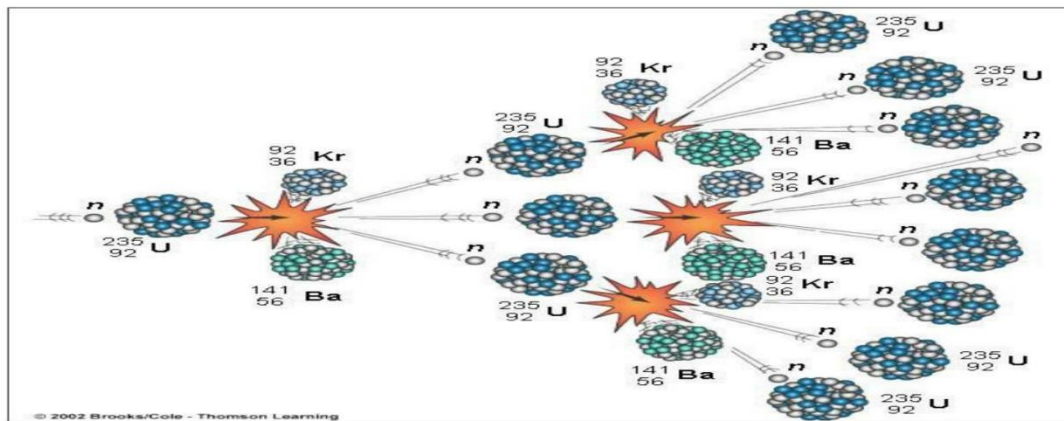
3-Topshiriq. Yadro reaksiyalari va zanjir reaksiyalari mavzusini to'liq o'qib o'zlashtiring va "KLASTER" metodi sxemani to'ldiring va davom ettiring.



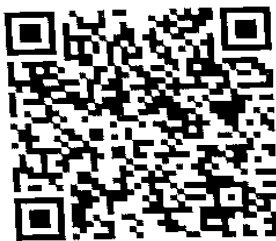


Bu rasmda nima tasvirlangan izohlang.

Nuclear Energy



Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



[https://uz.wikipedia.org/wiki/Atmosfera#:~:text=Atmosfera%20asosan%20azot%20\(78%2C09,kabi%20inert%20gazlar%20tashkil%20qiladi.](https://uz.wikipedia.org/wiki/Atmosfera#:~:text=Atmosfera%20asosan%20azot%20(78%2C09,kabi%20inert%20gazlar%20tashkil%20qiladi.)

https://www.google.com/search?q=yadro+reaksiyalari&sca_esv=863962b7195aa508&udm=2&biw

<https://www.youtube.com/watch?v=eo0qYad-pCc>
https://www.google.com/search?q=klaster+metodi&sca_esv=863962b7195aa508&udm=2&biw=1366&bih=589&ei=Z6BEaNPiBeHYwPAPi7iwyQE&oq=Klasster&gs_lp=EgNpbMB&sclient=img#vhid=GkDU79XmDG8WJM&vssid=mosaic